ESGIS L1- IRT FEVRIER 2023

CONTRÔLE TERMINAL ANALYSE 1 – FONCTIONS REELLES

DURÉE : 3H

Exercice n°1

1. Enoncer le théorème des valeurs intermédiaires.
2. Soit f une application de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$ avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $a < b$. La fonction f est continue sur l'intervalle $[a,b]$.On considère la fonction $\boldsymbol{g}$: $\begin{array}{l}]\,a,b\,[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) - \frac{1}{a-x} - \frac{1}{b-x} \end{array}$
   a. Justifier que la fonction g est continue sur $]\,a,b\,[$
   b. Déterminer $\lim\limits_{\substack{x \to a \\ >}} g(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x \to b \\ <}} g(x)$
   c. Démontrer qu'il existe un nombre réel c appartenant à l'intervalle $]\,a,b\,[$ tel que $f(c) = \frac{a+b-2c}{(a-c)(b-c)}$.

Exercice n°2

1. Enoncer le théorème de Rolle.
2. Soit u une fonction réelle continue sur l'intervalle [0 ;1] et dérivable sur]0 ;1 [telle que $u(0) - u(1) = -1$. En utilisant la fonction h : $\begin{array}{l} [0\,;1] \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto u(x) + \frac{2}{1+x^2} \end{array}$, démontrer qu'il existe un nombre réel c appartenant à l'intervalle] 0 ; 1 [tel que $u'(\alpha) = \frac{c}{(1+\alpha^2)^2}$.

Exercice n°3

1. Enoncer le théorème des inégalités des accroissements finis.
2. Démontrer que pour tout $x \in]\,0\,;+\infty\,[$; $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) - \ln(x) \leq \frac{1}{x}$.
3. Démontrer que pour tout $x \in [0\,;1\,[$; $x \leq \arcsin x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Exercice n°4

On considère les fonctions réelles de la variable réelle f , g ;h respectivement définies par les expressions données.

1. $f(x) = \frac{1+x}{2+x}$. Déterminer le développement limité de f à l'ordre 4 en 0.
2. $g(x) = \sqrt{\cos x}$ .Déterminer le développement limité de g à l'ordre 4 en 0.
3. $h(x) = (\ln(1+x))^2$. Déterminer le développement limité de h à l'ordre 4 en 0.

Exercice n°5

Soient x et t deux nombres réels : $x \in \mathbb{R}$ et $t \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ tels que $Arctan\,(x) = t$

1. Exprimer $\tan t$, $\cos t$; et $\sin t$ en fonction de x seul.
2. Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Démontre que : $\cos\left(Arctan\,x + Arctan\left(\frac{1}{x}\right)\right) = 0$
3. En déduire que : Pour tout $x \in]\,0\,;+\infty\,[$: $Arctan\,x + Arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$
4. En déduire le calcul de : $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ >}} \left(\frac{x^2 Arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) - \frac{\pi}{2}}{x+1} \right)$